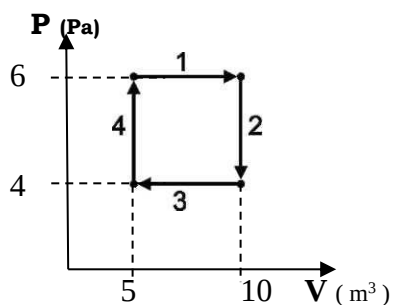


NOMBRE: _____ FECHA: _____

CON CALCULADORA

1. Explica cada uno de los tipos de procesos termodinámicos. Menciona episodios de la vida cotidiana en los que se presente cada uno de estos procesos.
2. Un contenedor de vidrio con un volumen de 4 litros, lleno con agua, se calienta hasta incrementar su temperatura en 20°C . Parte del agua se derrama. Si el coeficiente de expansión lineal (α_{vidrio}) de vidrio es $9 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ y el coeficiente de expansión volumétrica (β_{agua}) del agua es $2.1 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Determine el volumen de agua que se derramó. *Nota: recuerda que $\beta = 3\alpha$.*
3. Una masa de 0,3 kg de zinc ($c_{\text{zinc}} = 0,093 \text{ kcal/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$) está inicialmente a 120°C y absorbe 1,4 kcal. ¿Cuál será su temperatura final?
4. La siguiente gráfica corresponde al comportamiento de un gas ideal. Calcula el trabajo hecho en cada uno de los procesos y el trabajo neto en el ciclo.



5. Explica qué es la eficiencia térmica de un motor. Plantea un ejemplo de cómo calcularla.